

CHARTRE ÉTHIQUE & DURABILITÉ NUMÉRIQUE

La numérisation des titres de transport

Fondements, engagements et réflexion critique



Cours : Éthique et durabilité - HEIG-VD

Groupe : Sofian Ethenoz · Arthur Menétrey · Mirco Profico

Date : juin 2026

Sommaire

1. Présentation de l'entreprise, de ses technologies et de ses bénéficiaires
 2. Élaboration guidée des fondements de la charte
 3. Explication des choix réalisés
 4. Conclusion - enjeux pour notre avenir professionnel et humain
 5. Sources et utilisation des outils d'IA
-

1. Présentation de l'entreprise, de ses technologies et de ses bénéficiaires

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF / SBB / FFS) sont l'entreprise nationale de transport public de la Suisse. Avec plus de 1,3 million de voyageurs par jour, ils assurent une mission de service public : garantir la mobilité de toute la population sur l'ensemble du territoire, des grands centres urbains aux vallées périphériques. Cette mission est essentielle pour comprendre les enjeux éthiques qui suivent : contrairement à une entreprise privée, qui choisit sa clientèle, les CFF doivent servir tout le monde, sans exclure personne.

Depuis une quinzaine d'années, les CFF ont numérisé leurs titres de transport. Les principales technologies concernées sont :

- l'application Mobile CFF, qui permet d'acheter, de stocker et de présenter ses billets sur smartphone (billets numériques avec code-barres ou QR-code) ;
- le SwissPass, carte à puce sans contact (RFID) qui sert de support unique à l'abonnement général (AG), au demi-tarif et à d'autres services (vélos en libre-service, domaines skiables) ;
- EasyRide, l'achat automatique « check-in / check-out » qui calcule le trajet et le prix à partir de la géolocalisation, sans achat de billet préalable ;
- les automates et la vente en ligne, qui complètent les guichets physiques et, peu à peu, les remplacent.

Les bénéficiaires directs sont tous les voyageurs : pendulaires, étudiants, touristes, familles, professionnels. Ils y gagnent en rapidité d'achat, en suppression du papier, en flexibilité (acheter à tout moment et partout) et, avec EasyRide, en « meilleur prix » garanti. L'entreprise et la collectivité profitent quant à elles d'une baisse des coûts d'impression et de distribution, ainsi que de données qui aident à optimiser l'offre.

Comme les CFF assurent un service public, leur public-cible comprend forcément des personnes que la numérisation peut fragiliser : les personnes âgées, souvent moins à l'aise avec les outils numériques ; les personnes en situation de handicap (déficiences visuelles, auditives, motrices ou cognitives), pour qui une interface mal conçue devient un obstacle infranchissable ; les personnes à faibles revenus ou en situation de précarité, qui n'ont pas toujours de smartphone, d'abonnement internet ou de moyen de paiement électronique ; les jeunes et les mineurs, dépendants d'un adulte pour payer et particulièrement exposés à la collecte de données ; enfin les touristes et les personnes ne parlant ni français ni allemand, peu familières du système numérique des CFF.

La numérisation crée donc une tension éthique de fond : un outil pensé pour faciliter la mobilité du plus grand nombre peut, s'il devient le canal unique ou dominant, exclure précisément celles et ceux qui dépendent le plus du service public. C'est sur cet aspect que se concentre l'ensemble de notre réflexion.

2. Élaboration guidée des fondements de la charte

Cette section répond aux questions travaillées en cours. Les réflexions qui suivent constituent les fondements à partir desquels nous avons construit notre charte éthique. Elles partent de l'enjeu central identifié plus haut : faire de la numérisation des titres un outil d'inclusion plutôt que d'exclusion.

Introduction : finalité, valeurs et limites

Quel type d'impact souhaitons-nous que nos technologies aient sur les personnes et la société (sens, valeurs, finalité) ?

La finalité que nous donnons à la numérisation des titres est de renforcer la liberté de circuler de chacun, et non de la conditionner à la maîtrise d'un outil numérique. Dans un service public, la mobilité est un droit : son accès ne doit jamais devenir un privilège réservé aux personnes « connectées ». Les valeurs que nous voulons porter sont donc la solidarité, l'égalité d'accès, la confiance et le respect de la vie privée, par opposition à une vision purement marchande de la mobilité. Le sens de la technologie est de servir l'utilisateur, pas de le transformer en source de données ou de revenus.

Quelles limites serions-nous prêts à fixer au développement et à la commercialisation, pour garantir l'autonomie et le bien-être ?

Nous fixons deux limites principales. D'abord, nous garantissons une pluralité de canaux : pour chaque service numérique, une alternative non numérique équivalente (guichet, automate simple, billet papier, assistance téléphonique) reste disponible et sans surcoût. Le numérique est une option de plus, jamais une obligation. Ensuite, nous posons une limite à la commercialisation : aucun tarif avantageux ne sera réservé au seul canal numérique au point de transformer le choix de l'utilisateur en contrainte économique. Respecter l'autonomie, c'est faire en sorte que renoncer au numérique ne coûte pas plus cher.

Vulnérabilité et vigilance éthique face à l'IA

En quoi notre production serait-elle adaptée à la vulnérabilité du public-cible, et comment éviter des effets d'exclusion, de dépendance ou de stigmatisation ?

Parce que les CFF servent tout le monde, nos interfaces sont conçues selon le design universel et les normes d'accessibilité (WCAG, compatibilité avec les lecteurs d'écran, contrastes, tailles de caractères, langage simple, multilinguisme), et l'accessibilité est évaluée avec les personnes concernées plutôt qu'ajoutée après coup. Pour éviter l'exclusion, nous maintenons les canaux non numériques ; pour éviter la dépendance, nous ne rendons aucun service indispensablement numérique ; pour éviter la stigmatisation, nous veillons à ce que recourir à un guichet ne soit jamais synonyme de lenteur humiliante ou de traitement de seconde classe, et le personnel reste présent et formé pour accompagner ces usagers.

Quels risques éthiques liés à l'intégration de l'IA pourrions-nous identifier (autonomie, surveillance, biais, substitution du jugement humain) ?

Plusieurs systèmes des CFF reposent, ou pourraient reposer, sur l'IA : calcul du prix EasyRide, recommandations, détection de fraude, prévision d'affluence. Nous y voyons quatre risques. L'opacité, lorsque l'utilisateur ne comprend pas comment un prix ou une décision est obtenu. La surveillance, lorsque l'analyse des déplacements glisse vers un traçage permanent. Les biais, lorsqu'un système désavantage certains profils selon le revenu, l'âge, le quartier ou le handicap. Et la substitution du jugement humain, lorsqu'un algorithme tranche seul une amende ou un blocage. Nous y répondons par la transparence, par un contrôle humain pour toute décision lourde de conséquences (le principe « human in the loop »), par l'audit régulier des biais et par le principe que l'IA assiste l'humain sans jamais le remplacer dans l'appréciation des situations particulières.

Hybridation et humanisation de la technologie

Quels aspects de l'hybridation ou de l'humanisation nous paraissent pertinents ou souhaitables ?

Nous retenons une hybridation au service de l'humain. La technologie est pertinente lorsqu'elle augmente les capacités de l'utilisateur (planifier un trajet, anticiper un retard, voyager plus sereinement) et lorsqu'elle libère le personnel des tâches répétitives pour le recentrer sur l'accompagnement, le conseil et la relation. La présence humaine en gare et à bord n'est pas un coût à éliminer, mais une valeur à préserver : une bonne hybridation renforce le lien humain au lieu de le faire disparaître.

Limites éthiques de l'hybridation

À l'inverse, quelles limites éthiques estimons-nous ne pas devoir franchir, et pourquoi ?

Nous refusons toute hybridation qui rendrait le corps indissociable du dispositif (biométrie obligatoire, paiement par reconnaissance faciale imposé), qui réduirait le voyageur à une simple source de données suivie en permanence, ou qui ferait disparaître la possibilité de voyager de façon anonyme et déconnectée. La raison est simple : la technologie ne doit jamais devenir une condition d'existence sociale, ni un instrument de surveillance des déplacements. Un citoyen doit pouvoir se déplacer sans être identifié, profilé ou tracé en continu.

Éthique et technologies émergentes

Quelles valeurs, normes ou visions de la société nos technologies véhiculeraient-elles ou renforceraient-elles ?

Nos technologies portent une vision de la société : celle d'une mobilité solidaire, où l'accès prime sur le profit, où la confiance entre l'utilisateur et l'institution est protégée et où la vie privée est respectée par défaut. À l'inverse, nous refusons de renforcer une vision où l'efficacité économique justifierait la surveillance des déplacements ou l'exclusion des personnes les moins équipées.

Quels risques de préjudice, d'injustice ou d'usage abusif pourraient en découler, et comment les anticiper ?

Les principaux risques sont la captation et la revente des données de déplacement, la constitution d'un historique permanent des trajets de chaque citoyen, l'exclusion des populations les moins connectées et la criminalisation d'erreurs de bonne foi (oubli de check-out, par exemple). Nous les anticipons par la minimisation et la limitation de finalité des données, leur anonymisation, l'hébergement en Suisse, le refus de toute revente publicitaire, le refus d'un historique exhaustif des déplacements, une approche de la fraude qui

ne criminalise pas l'erreur, et le suivi d'indicateurs d'inclusion pour vérifier qu'aucune catégorie de population n'est laissée de côté.

Durabilité : sens et réflexion en lien avec le numérique

Dans quelle mesure nos technologies s'inscriraient-elles dans une logique de sobriété plutôt que de multiplication des usages numériques ?

Nous inscrivons le numérique dans une logique de sobriété : nous ne numérisons que ce qui apporte une valeur réelle à l'utilisateur, sans imposer de fonctionnalités superflues, de notifications incessantes ou d'incitations à renouveler le matériel. Multiplier les usages numériques n'est pas un progrès en soi, et un service surchargé de fonctions inutiles consomme des ressources sans bénéfice réel.

Dans quelle mesure seraient-elles conçues selon des principes de durabilité, de sobriété et de limitation de l'obsolescence ?

Nos services sont pensés selon l'écoconception : des applications légères qui fonctionnent sur des smartphones anciens et des systèmes d'exploitation pas forcément récents, afin de ne pas accélérer le renouvellement du matériel ; le maintien de supports physiques robustes et durables comme le SwissPass ; des data centers alimentés en électricité renouvelable et des serveurs économes en énergie. Nous prenons en compte le cycle de vie complet, sachant que l'essentiel de l'impact se concentre dans la fabrication des terminaux, et nous mesurons puis publions l'empreinte environnementale du numérique pour piloter cette sobriété dans la durée.

3. Explication des choix réalisés

3.1 - Concepts et sources théoriques à l'origine de la charte

Notre charte s'appuie sur plusieurs cadres de l'éthique des technologies et de la durabilité.

La place centrale donnée à l'autonomie renvoie à la tradition kantienne, où l'autonomie est la capacité d'une personne à se déterminer elle-même, et à l'approche par les capacités d'Amartya Sen et Martha Nussbaum : une technologie est juste quand elle élargit les possibilités réelles d'agir des personnes, au lieu de les restreindre. Nous mobilisons aussi les quatre principes de Beauchamp et Childress : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice.

Notre attention à la vulnérabilité s'enracine dans l'éthique du care (Carol Gilligan, Joan Tronto), qui place la vulnérabilité et la dépendance au centre du raisonnement moral. Le principe de vulnérabilité invite à concevoir d'abord pour les plus fragiles (*design for the most vulnerable*) ; dans le même esprit, le design universel et l'inclusion numérique cherchent à réduire la fracture numérique (*digital divide*).

Notre traitement de l'intelligence artificielle s'appuie sur les Lignes directrices européennes pour une IA digne de confiance (groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne, 2019) et sur l'esprit de l'AI Act (2024) : transparence, supervision humaine, robustesse, équité. La critique des biais algorithmiques s'inspire de Cathy O'Neil (*Weapons of Math Destruction*) et de Safiya Noble, qui montrent comment des systèmes en apparence neutres peuvent reproduire des injustices. L'idée de « human in the loop » et la mise en garde contre la substitution du jugement humain font écho à Hannah Arendt sur la responsabilité.

Nos réflexions sur l'hybridation dialoguent avec la philosophie de la technique. Pour Bernard Stiegler, la technique est un *pharmakon*, à la fois remède et poison : il faut donc en cultiver les bénéfices tout en encadrant les dérives. Gilbert Simondon invite à penser une relation de complémentarité, et non de servitude, entre l'humain et la machine. La critique de la biométrie et de la traçabilité s'appuie sur Shoshana Zuboff (*The Age of Surveillance Capitalism*) et sur le droit à la vie privée.

Enfin, nos engagements de durabilité reposent sur la sobriété numérique théorisée par le Shift Project (rapport *Lean ICT*, 2018) et par Frédéric Bordage (GreenIT.fr), qui rappellent que l'impact environnemental du numérique vient surtout de la fabrication des terminaux et de l'effet rebond. La définition même de la durabilité provient du rapport Brundtland (1987), « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », et des Objectifs de développement durable de l'ONU. L'écoconception et la lutte contre l'obsolescence programmée structurent notre politique matérielle et logicielle.

3.2 - Bénéfices et réductions en termes environnementaux

La numérisation des titres a un bénéfice environnemental direct et évident : la fin du papier (billets imprimés, distribution physique, automates à recharger) et la baisse des déplacements liés à l'achat. Le support unique SwissPass évite, de plus, de multiplier les cartes et les justificatifs.

Notre charte impose toutefois d'en faire une lecture critique. Le numérique n'est pas « immatériel » : il repose sur des data centers, des réseaux et surtout sur les smartphones, dont la fabrication concentre l'essentiel de l'empreinte (extraction de métaux, énergie, eau). Un service qui pousserait les usagers à changer plus souvent de téléphone, ou qui multiplierait les usages numériques inutiles, pourrait annuler le gain de papier par un effet rebond.

C'est pourquoi nos engagements de durabilité visent un bénéfice net, et pas seulement un transfert d'impact : applications légères compatibles avec du matériel ancien (pour ne pas accélérer le renouvellement), supports physiques durables, data centers alimentés en électricité renouvelable (les CFF s'approvisionnant très majoritairement en hydroélectricité) et mesure publiée de l'empreinte réelle. L'objectif n'est donc pas « moins de papier », mais moins de matériel renouvelé, moins d'énergie et moins d'usages inutiles, autrement dit la sobriété plutôt que la simple substitution.

3.3 - Motivations personnelles des membres du groupe

Sofian Ethenoz. En tant que futur ingénieur, je trouve problématique qu'une technologie pensée pour faciliter la vie finisse par exclure celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qui m'a poussé à placer l'accessibilité et le maintien d'alternatives non numériques au cœur de notre charte. À mes yeux, une innovation n'a de valeur que si elle profite vraiment à tout le monde, et c'est au fond le cœur de notre métier d'informaticien : mettre l'information à la portée de tous.

Arthur Menétrey. Ce qui me tient à cœur, c'est la protection des données et la confiance. L'idée qu'un système puisse enregistrer en permanence tous nos déplacements me paraît contraire à l'esprit d'un service public. J'ai donc voulu défendre une collecte minimale des données et le refus d'une surveillance généralisée : la confiance des usagers est la condition même d'une mobilité numérique acceptable.

Mirco Profico. La durabilité numérique me semble être l'un des grands enjeux de notre futur métier. On croit trop souvent que le numérique est « propre », alors que son impact est bien réel. J'ai voulu défendre une logique de sobriété, concevoir des outils utiles, durables et compatibles avec du matériel ancien, plutôt que de céder à la course aux fonctionnalités et au renouvellement permanent.

4. Conclusion - enjeux pour notre avenir professionnel et humain

Ce travail nous place devant une responsabilité que nous porterons en tant que futurs ingénieurs et professionnels de la technologie : nos choix de conception ne sont jamais neutres. Décider qu'une fonction restera accessible sur les smartphones anciens, qu'une alternative au guichet sera maintenue ou qu'un algorithme n'aura pas le dernier mot, ce sont des décisions éthiques déguisées en décisions techniques.

Sur le plan professionnel, l'enjeu est d'intégrer l'éthique et la durabilité dès le départ, dans le cahier des charges, l'écoconception et le choix des données, et non comme une couche cosmétique ajoutée à la fin. Sur le plan humain, l'enjeu est de ne jamais perdre de vue les personnes les plus vulnérables, car elles sont la véritable mesure de la qualité d'une technologie : une innovation qui exclut n'est pas un progrès. Concevoir une mobilité numérique qui n'oublie personne, sobre et respectueuse de la vie privée, voilà l'horizon que nous voulons emporter dans notre vie professionnelle.

5. Sources et utilisation des outils d'IA

Sources

Brundtland, G. H. (1987). *Notre avenir à tous* (Rapport Brundtland), Commission mondiale sur l'environnement et le développement, ONU.

Beauchamp, T. & Childress, J. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press.

Bordage, F. (2019). *Sobriété numérique : les clés pour agir*. GreenIT.fr.

Commission européenne, Groupe d'experts de haut niveau sur l'IA (2019). *Lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance*.

Nussbaum, M. & Sen, A. : approche par les capacités.

O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction*.

Stiegler, B. : la technique comme *pharmakon* ; Simondon, G. : individuation technique.

The Shift Project (2018). *Lean ICT - Pour une sobriété numérique*.

Tronto, J. & Gilligan, C. : éthique du care.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*.

ONU : Objectifs de développement durable (ODD).

W3C : Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Utilisation des outils d'IA

Outils utilisés. Nous avons eu recours à un assistant conversationnel reposant sur l'IA générative (grand modèle de langage), complété par des moteurs de recherche classiques pour la recherche documentaire.

Apports. Ces outils nous ont aidés à structurer le plan du rapport, à relier nos idées à des cadres théoriques pertinents (en suggérant des auteurs et des concepts que nous avons ensuite vérifiés), à reformuler certains passages pour gagner en clarté et à relire la langue.

Réflexion critique. Nous en avons gardé un usage critique et responsable, en cohérence avec notre charte. Les références proposées par l'IA ont été systématiquement vérifiées, car ces outils peuvent produire des sources erronées ou inexacts. Les propositions ont été confrontées à nos propres convictions, et les passages personnels (en particulier nos motivations) ont été rédigés par nous-mêmes. Conformément au principe de non-substitution du jugement humain que nous défendons dans notre charte, ces outils sont restés une aide : la responsabilité du contenu et des analyses demeure entièrement la nôtre.